

Άσκηση 8-7.12

Λύση

(α) Εάν παραγοντοποιήσουμε την συνάρτηση του παρονομαστή γράφοντάς τη με τη μορφή

$$1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = \frac{1}{8}(z^{-1} + 2)(z^{-1} + 4)$$

η συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ που απαιτείται για την εφαρμογή της μεθόδου της μιγαδικής ολοκλήρωσης υπολογίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\mathcal{X}(z)}{z} z^n = \frac{8(1 - 0.5z^{-1})}{(z^{-1} + 2)(z^{-1} + 4)} \frac{z^n}{z} = \frac{8z - 4}{(2z + 1)(4z + 1)} z^n$$

Η παραπάνω συνάρτηση διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις $z = -1/2$ και $z = -1/4$ με τιμές υπολοίπων

$$\begin{aligned} \text{Res}[\mathcal{Y}(-1/2)] &= \lim_{z \rightarrow -1/2} \left[\left(z + \frac{1}{2} \right) \frac{(8z - 4)z^n}{2 \left(z + \frac{1}{2} \right) (4z + 1)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -1/2} \left[\frac{(8z - 4)z^n}{2(4z + 1)} \right] = \frac{[8(-1/2) - 4](-1/2)^n}{2[4(-1/2) + 1]} = 4 \left(-\frac{1}{2} \right)^n \\ \text{Res}[\mathcal{Y}(-1/4)] &= \lim_{z \rightarrow -1/4} \left[\left(z + \frac{1}{4} \right) \frac{(8z - 4)z^n}{4 \left(z + \frac{1}{4} \right) (2z + 1)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -1/4} \left[\frac{(8z - 4)z^n}{4(2z + 1)} \right] = \frac{[8(-1/4) - 4](-1/4)^n}{4[2(-1/4) + 1]} = -3 \left(-\frac{1}{4} \right)^n \end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$x[n] = 4 \left(-\frac{1}{2} \right)^n u[n] - 3 \left(-\frac{1}{4} \right)^n u[n]$$

(β) Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της παραγοντοποίησης του παρονομαστή και εφαρμόζοντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, η συνάρτηση $\mathcal{X}(y)$ - όπου $y = z^{-1}$ - διατυπώνεται ως

$$\mathcal{X}(y) = \frac{1 - 0.5y}{(1/8)(y + 2)(y + 4)} = \frac{8 - 4y}{(y + 2)(y + 4)} = \frac{\alpha}{y + 2} + \frac{\beta}{y + 4} = \frac{\alpha(y + 4) + \beta(y + 2)}{(y + 2)(y + 4)} = \frac{(\alpha + \beta)y + (4\alpha + 2\beta)}{(y + 2)(y + 4)}$$

Θα είναι, λοιπόν, $\alpha + \beta = -4$ και $4\alpha + 2\beta = 8$, από όπου προκύπτουν οι τιμές $\alpha = 8$ και $\beta = -12$, και επιστρέφοντας στις αρχικές μας μεταβλητές, θα λάβουμε τελικά

$$\mathcal{X}(z) = \frac{8}{2 + z^{-1}} - \frac{12}{4 + z^{-1}} = 4 \frac{1}{1 + (1/2)z^{-1}} - 3 \frac{1}{1 + (1/4)z^{-1}}$$

Ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, προκύπτει ότι

$$\frac{1}{1 + (1/2)z^{-1}} \Leftrightarrow \left(-\frac{1}{2} \right)^n u(n) \quad \text{και} \quad \frac{1}{1 + (1/4)z^{-1}} \Leftrightarrow \left(-\frac{1}{4} \right)^n u(n)$$

από όπου παίρνουμε το αποτέλεσμα που πήραμε και με τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης.